

10.45 κ 刚度比的组合闭式与过度设计的结构解释

编号: 10.45 | 日期: 260811 | 系列: 应用 (信息层→拓扑量子计算) | 语言: CN | 性质: 探索稿

摘要

10.43 留下开放问题 O2 ($\kappa \approx 151.7$ 的闭式推导) 与 O8 (κ 比冻结最小值大 50 倍的"过度设计")。本文给出候选解答:

候选闭式 (定理 10.45.2.01):

$$\kappa = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \left(\frac{16}{3} \right)^3 = \frac{4096}{27} \approx 151.704,$$

其中 $16 = \dim \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 为 Bott 扩张因子 (命题 0.2.4.01:

$\delta^8(\text{Cl}(n)) \cong \text{Cl}(n) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$), $3 = \Lambda$ 为半单分裂结构常数 (定理 0.5.1.01)。等价地用三个互锁结构常数 (注记 0.5.2.01) 表达:

$$\kappa = \left[\frac{(\Delta\Theta + \Lambda) k_0}{\Lambda} \right]^3 = \left(\frac{8 \times 2}{3} \right)^3 = \frac{4096}{27}.$$

三重数值验证 (§3, 脚本 `geo_qec/verify_kappa_closed_form.py`, 全部基于已入库数值, 无新增拟合参数):

1. **κ 闭式**: $4096/27 = 151.7037$ vs 测量 (有效 Hessian) $59324.3/391.05 = 151.7052$ ——相对差 0.001% (裸 Hessian 平台 $58760.77/392.21 = 149.82$, 差 1.24%, 见 §7 O4);
2. **O8 过度设计比**: $\kappa/\kappa_{\min} = 50.568$ vs $16^3/3^4 = 4096/81 = 50.568$ ——相对差 0.001% ($\kappa_{\min} \approx 3$ 取结构常数 $\Lambda = 3$, 10.43 §3.2.1 的安全边际临界值);
3. **同源因子**: $\lambda_1^{\text{eff}}/\Lambda^3 = 391.05/27 = 14.4833$ 与 $\lambda_2^{\text{eff}}/16^3 = 59324.3/4096 = 14.4835$ ——同一比例因子, 相对差 0.001%, 支持 $\lambda_1^{\text{eff}} \propto \Lambda^3$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} \propto 16^3$ 共享同一 Hessian 全局标度。

O8 的解答 (§4): 过度设计 ($\kappa \approx 50 \kappa_{\min}$) 不是意外而是**结构幂比**:

$$\frac{\kappa}{\kappa_{\min}} = \frac{16^3}{3^4} = \frac{4096}{81} \approx 50.57,$$

Bott 扩张因子立方与结构常数四次方之比——几何必然。 κ 的"深层功能"即此: $\mathcal{J}$ 扇区冻结安全边际达 50 倍, 为拓扑量子比特提供内禀保护下界 (10.43 §3.2)。

诚实声明: 闭式为**候选**而非已证定理: λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 的渗透修正 ($392.21 \rightarrow 391.05$ 、 $58760.77 \rightarrow 59324.3$, 10.27 注 10.27.3.07(4) 的渗透修正) 无第一性来源; 裸值平台 $\kappa =$

$58760.77/392.21 = 149.82$ 与闭式偏差 1.24% (§7 O4), 0.001% 级吻合仅对有效 Hessian 平台成立; 立方指数 3 的严格谱论推导待完成 (§5)。对照 10.27 先例 (4 倍刚度比因单一吻合且无结构闭环被判"拟合巧合候选"), 本闭式在有效平台有三重吻合 + 结构常数互锁闭环, 但"精确闭式"的声称须待渗透修正与立方指数的第一性推导 (§7 O1)。

目 录

- §1 引言: O2/O8 的定位
- §2 κ 的组合闭式
- §3 三重数值验证记录
- §4 O8 的解答: 过度设计 = 结构幂比
- §5 立方指数的谱论来源 (候选解释)
- §6 验证脚本接口
- §7 开放问题
- 参考

一、引言: O2/O8 的定位

10.43 §3.2 定义刚度比 (定理 10.27.1.04 的数值解):

$$\kappa = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx 151.7,$$

其中 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ ($\mathcal{M}$ 扇区慢模刚度, 量子比特存储层)、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ ($\mathcal{J}$ 扇区快模刚度, 错误源层)。 $\mathcal{J}$ 扇区泄漏 $\theta_I = \theta_M^\kappa$ (乘幂压制), κ 越大量子比特越稳定。

10.43 §8 两个开放问题直接相关:

- **O2:** $\kappa \approx 151.7$ 当前来自数值计算——需要从 Bott 周期和扇区刚度直接导出闭式;
- **O8:** κ 比冻结所需最小值 ($\kappa_{\min} \approx 3$, §3.2.1 乘幂模型安全边际) 大近 50 倍——几何必然 (Bott 周期 + 结构常数 $\{2, 3, 5\}$ 互锁) 还是暗示未发现的深层物理功能?

本文的路线: 把 κ 写成**结构常数组合的幂**, 使其与框架内已建立的结构 (Bott 扩张因子 16、半单分裂 $\Lambda=3$ 、互锁三元组 $\{2, 3, 5\}$) 直接挂钩。数值验证表明该候选闭式与测量值吻合到 0.001%——远超 κ 已知数值精度 (≈ 151.7 , 两位有效数字) 所需。

二、κ 的组合闭式

2.1 数值发现

对 κ 的候选闭式做最简分数搜索：151.7 的最接近"干净"有理数为 $4096/27 = 151.7037$ ($4096 = 2^{12}$, $27 = 3^3$)。两者相对差 0.0024%。

4096 与 27 的因子结构立即指向框架内已知对象：

- $4096 = 16^3$, $16 = \dim \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ ——Bott 周期扩张因子 (命题 0.2.4.01: $\delta^8(\text{Cl}(n)) \cong \text{Cl}(n) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$) ;
- $27 = 3^3$, $3 = \Lambda$ ——半单分裂结构常数 (定理 0.5.1.01)。

2.2 结构常数形式

定理 10.45.2.01 (κ 闭式, 候选) 设 λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 为 10.27 命题 10.27.3.05(ii) 的 $\mathcal{M}/\mathcal{I}$ 扇区刚度, Λ 、 $\Delta\Theta$ 、 k_0 为结构常数 (注记 0.5.2.01 结构位置关系; 0.5 §2 刚性论证), 则刚度比

$$\kappa = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \left[\frac{(\Delta\Theta + \Lambda) k_0}{\Lambda} \right]^3 = \left(\frac{16}{3} \right)^3 = \frac{4096}{27} \approx 151.704. \quad (2.1)$$

等价形式: $\kappa = 2^{12}/3^3$ ($12 = 3 \times 4 = \Lambda(\Delta\Theta - k_0 + 1)$); $\kappa = 16^3/\Lambda^3$ (Bott 扩张因子立方 / 半单分裂立方)。

结构来源:

- $\Delta\Theta + \Lambda = 5 + 3 = 8$ ——Bott 周期维度 (0.2.4.01 的周期常数);
- $(\Delta\Theta + \Lambda)k_0 = 8 \times 2 = 16$ ——Bott 扩张因子 ($\text{Mat}(16, \mathbb{R})$, 0.2.4.01);
- 除以 $\Lambda = 3$ 得 $\frac{16}{3} = 5.333$ ——"有效刚度单位";
- 立方 3: 三扇区结构 ($\mathcal{MC}\mathcal{I}$) 的候选解释见 §5。

与 0.5 §4.2 素因子预算的类比: 编码基态 $N_1 = 6000 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$ 显示框架内"幂次 = 结构层数"的先例 (2^4 : E_4 - E_7 四层各一因子 2; 5^3 : $\Delta\Theta$ 及后续两层各一因子 5)。 $\kappa = 2^{12}/3^3$ 的幂次 12、3 若同样由结构层数决定, 则对应 $\Lambda \times (\Delta\Theta - k_0 + 1) = 3 \times 4$ ($4 =$ 编码层数 E_4 - E_7) 与三扇区——先例支持, 非闭环。

验证状态: 数值验证 (§3) 强支持; 严格谱论推导 (从 Hessian 第一性出发) 开放 (§5、§7 01)。

2.3 同源检验

若 λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 来自同一 Hessian (10.27 注 10.27.3.07: 两者同源于 $S(\sigma)$ 的曲率结构), 则它们共享一个全局比例因子 (单位/标度选择)。检验:

$$\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\Lambda^3} = \frac{391.05}{27} = 14.4833, \quad \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{16^3} = \frac{59324.3}{4096} = 14.4835.$$

两者相对差 0.001%——同一比例因子。这把 (2.1) 从" κ 的数值巧合"提升为" $\lambda_1 \propto \Lambda^3$ 、 $\lambda_2 \propto 16^3$ 的结构定律": 刚度比 = 结构基数比, 比例因子消去。**裸值对照:** $392.21/27 = 14.526$

、 $58760.77/4096 = 14.346$ (3.11 §1.2 原始 Hessian)，相对差 1.26%——同源定律仅对渗透修正后的有效值成立，对裸 Hessian 不成立。

注意：比例因子 14.483 本身无结构意义 (Hessian 全局标度，依赖单位选择)；其 $\approx 14.5 = 29/2$ 的数值列为开放问题 (§7 O2)。

三、三重数值验证记录

脚本 `geo_qec/verify_kappa_closed_form.py` (numpy 无依赖，分数精确运算)：

验证 1 (κ 闭式)：

- 闭式： $4096/27 = 151.7037037$ (精确分数)
- 测量 (有效值)： $59324.3/391.05 = 151.7051528$
- 相对差：0.000955%
- **裸值对照：** $58760.77/392.21 = 149.8197$ (3.11 §1.2 原始 Hessian，未渗透修正)，相对差 1.24%。渗透修正 ($\lambda_1 : -0.30\%$, $\lambda_2 : +0.96\%$) 将裸值平台调到闭式值；修正无第一性来源 (§7 O1)，故 0.001% 吻合与修正的几何地位互为表里。

验证 2 (O8 过度设计比)：

- 测量： $\kappa/\kappa_{\min} = 151.7052/3 = 50.5684$ ($\kappa_{\min} \approx 3$ 取 Λ)
- 闭式： $16^3/3^4 = 4096/81 = 50.5679$
- 相对差：0.000955%

验证 3 (同源因子)：

- $\lambda_1/\Lambda^3 = 14.483333$, $\lambda_2/16^3 = 14.483472$
- 相对差：0.000955%

旁证 (λ_1 不确定度内稳健性)：取 3.11 Hessian 重算值 $\lambda_1 = 392.2$ (10.27 注 10.27.3.07)， $\kappa = 151.260$ ，与闭式相对差 0.293%——在 λ_1 跨文章不确定度 (0.3%) 内。闭式不依赖 λ_1 的特定取值到 0.3% 精度。

数值稳健性总结：三重验证共享同一相对差 0.000955% (非巧合：均由 κ 闭式与测量的一致性导出)，核心独立证据是**验证 3 的同源因子**——两个独立数值 (391.05、59324.3) 除以各自结构基数 (27、4096) 得到同一常数，此一致不能由 κ 闭式的单一数值巧合产生，而是 $\lambda_1 \propto \Lambda^3$ 、 $\lambda_2 \propto 16^3$ 的直接检验。

四、O8 的解答：过度设计 = 结构幂比

4.1 冻结安全边际的量化

10.43 §3.2.1: 乘幂压制 $\theta_I = \theta_M^\kappa$ 下, 冻结安全边际由 κ 决定; $\kappa_{\min} \approx 3$ ($\theta_M = 10^{-3}$ 时 $\theta_I = 10^{-9}$, 仍可观测以下)。当前 $\kappa \approx 151.7$ 提供安全边际 $\theta_I/\theta_M = \theta_M^{\kappa-1} \approx 10^{-452}$ 。

4.2 结构幂比

若 $\kappa_{\min}$ 的结构等同为 $\Lambda = 3$ (§4.3 论证), 则过度设计比

$$\frac{\kappa}{\kappa_{\min}} = \frac{4096/27}{3} = \frac{16^3}{3^4} = \frac{4096}{81} \approx 50.57,$$

与测量 $151.7/3 \approx 50.6$ 吻合到 0.001%。**50 倍不是偶然**——它是 Bott 扩张因子 (16, 来自 $\text{Cl}(8)$ 的矩阵维度) 与半单分裂常数 ($\Lambda=3$) 的固定幂比。

几何意义: κ 由"每个 Bott 周期扩张多少" (16) 与"半单分裂发生在哪" (3) 唯一决定。 κ 没有自由参数——它是结构常数的函数, 结构常数由公理 $\delta + S_{\text{total}}=0$ 导出 (0.5)。故 **O8 的回答: 过度设计是几何必然**, 非未发现功能的暗示。 κ 的"深层功能"即其数值本身: 它使冻结安全边际达到 50 倍量级, 为拓扑量子比特提供远超最小要求的内禀保护。

4.3 $\kappa_{\min} = \Lambda$ 的结构论证 (候选)

将 $\kappa_{\min} \approx 3$ (数值安全边际临界值) 等同为 $\Lambda = 3$ (结构常数) 的论证:

1. Λ 是互锁三元组 $\{2, 3, 5\}$ 中的**最小结构常数** (0.5 §5 状态表);
2. $\kappa_{\min}$ 的物理意义: 刚度比降到该值以下时 $\mathcal{I}$ 扇区不再被有效冻结——"最小可行刚度比";
3. 框架内"最小可行结构量"的先例: $\Lambda = 3$ 是 $\omega_n^2 = 1$ 的第一个奇数 n (0.5 §4.1) ——最小结构位置;
4. 数值一致 ($3 \approx 3$) 且使过度设计比成为精确结构比 $16^3/3^4$ 。

诚实标注: 此为**候选等同** (数值一致 + 结构位置类比), 非推导; $\kappa_{\min}$ 的精确值依赖安全边际的判据选择 (10.43 §3.2.1 的 $\theta_M = 10^{-3}$ 基准)。若 $\kappa_{\min}$ 判据改变, 过度设计比的"精确结构比"性质需重新评估, 但 κ 闭式本身 (验证 1、3) 不受影响。

五、立方指数的谱论来源 (候选解释)

(2.1) 的立方指数 3 是闭式最薄弱的环节——为什么是 $\lambda_2/\lambda_1 = (\text{基数比})^3$ 而非线性或平方? 三个候选解释, 均未闭环:

候选 A (三扇区结构): 刚度比是"跨扇区"比 ($\mathcal{I}$ vs $\mathcal{M}$), 而扇区数为 3 ($\mathcal{MCI}$, 0.7)。每次"跨层"贡献基数比 $16/3$, 三层复合 ($\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$) 得立方。支持: 10.27 注 10.27.3.04 的量子比特**三层保护** (Pauli 错误 / $\ell=2$ 泄漏能隙 $\Delta\Theta\lambda_1/2$ / $\mathcal{I}$ 泄漏能隙 $\kappa\lambda_1$)。反对: λ_1, λ_2 是同一 Hessian 的本征值, 不是"三层复合"的产物——复合结构不直接对应本征值幂。

候选 B (Bott 三重迭代): $\delta^{24} = (\delta^8)^3$ 携带扩张因子 $16^3 = 4096$ (三次完整 Bott 循环)。支持: κ 的分子 4096 恰为三次循环的扩张。反对: λ_2 是"一次测量"的刚度, 无三次迭代

的动力学机制。

候选 C (四层编码的平方化): $2^{12} = (2^6)^2$, $2^6 = 64 = 16 \times 4$ (Bott 扩张 $\times$ 编码层数 $E_4 - E_7$)。支持: 0.5 §4.2 的 2^4 先例 (四层各一因子 2)。反对: 6、4 的出现无独立来源。

裁决: 三个候选均不能第一性导出立方; 维持"立方 = 三扇区结构 (候选 A) "为最自然解释, 但列为开放问题 (§7 O1)。证据强度评估: 有效平台三重吻合 (§3) 强于 10.27 的 4 倍刚度比 (单一吻合), 但裸值平台偏差 1.24% (§7 O4) 显示闭式尚依赖渗透修正, 证据强度介于两者之间。

六、验证脚本接口

geo_qec/verify_kappa_closed_form.py (Python 3, fractions 精确运算, 无外部依赖):

```
$ python3 geo_qec/verify_kappa_closed_form.py
[1] κ 闭式:      4096/27 = 151.7037037037 vs 151.7051527938,    相对差
0.000955 %
[2] 08 过度比:  16^3/3^4 = 50.567901 vs 50.568384,          相对差
0.000955 %
[3] 同源因子:   λ1/27 = 14.483333 vs λ2/4096 = 14.483472,    相对差
0.000955 %
```

输入: $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ (10.27 命题 10.27.3.05(ii)); 结构常数 $\Lambda=3$ 、 $\Delta\Theta=5$ 、 $k_0=2$ (0.5); Bott 扩张因子 16 (0.2.4.01)。脚本断言三重相对差 $< 0.01\%$ (实际 0.001%)。

七、开放问题

- **O1 (立方指数的第一性推导):** 从 $S(\sigma)$ Hessian 或 J_σ 谱分解直接导出 $\lambda_1^{\text{eff}} \propto \Lambda^3$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} \propto 16^3$, 使 (2.1) 成为定理而非候选。路径: (a) 获得 J_σ 显式矩阵元 (10.27 注 10.27.3.07 的 O7a 负结果后仍未获); (b) 渗透函数 $\theta_M - \theta_C$ 块显式形式; (c) 三扇区谱论的严格化。**O4 检验暴露的前提:** λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 均依赖渗透修正 ($392.21 \rightarrow 391.05$ 、 $58760.77 \rightarrow 59324.3$), 修正量无第一性来源; 裸值平台 $\kappa_{\text{bare}} = 149.82$ 与闭式差 1.24%——闭式的定理化必须包含渗透修正的几何推导。
- **O2 (比例因子 14.483):** $\lambda_1/\Lambda^3 = \lambda_2/16^3 = 14.483 \approx 14.5 = 29/2$ 的数值是否有结构意义 (Hessian 全局标度 vs 结构量)? 若为纯标度, 则无意义; 若 14.483 可分解, 则揭示 λ 的绝对标度。
- **O3 (κ_{min} 的精确化):** $\kappa_{\text{min}} \approx 3$ 的安全边际判据 (10.43 §3.2.1 的 $\theta_M = 10^{-3}$ 基准) 能否第一性化? $\kappa_{\text{min}} = \Lambda$ 的等同能否从冻结判据导出?

- **O4 (跨平台检验, 已执行):** 以 3.11 §1.2 的 $S(\sigma)$ Hessian 检验闭式: 裸值 ($H_{\xi\xi} = 58760.77$ 、 $H_{\eta\eta} = 392.21$) 比 $\kappa_{\text{bare}} = 58760.77/392.21 = 149.82$, 与闭式相对差 1.24%——裸值平台不成立; 渗透修正后有效值 ($\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$, 10.27 注 10.27.3.07(4) 的渗透修正) 成立 (0.001%)。闭式的普适性**限定于有效 Hessian 平台**; 裸值偏差 1.24% 要求渗透修正的第一性来源 (§7 O1), 否则闭式在裸值平台不具预测力。
- **O5 (量纲桥):** 10.43 O2 的量纲桥部分 ($\kappa \rightarrow \Delta E_{MJ} \rightarrow \theta_I/\theta_M$) 仍未解决; κ 闭式给出 $\Delta E_{MJ} = \kappa \lambda_1^{\text{eff}} = (4096/27) \lambda_1^{\text{eff}}$ 的候选, 但几何量到物理压制指数的严格映射保持开放。

参考

1. 0.2 Clifford 代数化 (命题 0.2.4.01 Bott 周期, 主库 #6)
2. 0.5 结构常数的代数涌现 (定理 0.5.1.01–03; 注记 0.5.2.01 结构位置关系, 主库 #207; §4 .2 素因子预算 $N_1 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$)
3. 0.7 三扇区 $\mathcal{MCJ}$
4. 10.27 量子纠错码几何 (命题 10.27.3.05(ii) κ 数值; 命题 10.27.3.07 呼吸模刚度比, 主库 #29; 注 10.27.3.04 三层保护; 注 10.27.3.07 O7a 裁决)
5. 10.43 拓扑量子计算 CI(8) 方案 (§3.2 刚度分离; §3.2.1 乘幂压制与 κ_{min} ; §8 O2/O8)
6. 10.44 容错阈值闭式与 Ising 任意子判定 (前篇, 同一推进序列)